



מספר ת.ז. _____

מספר מחברת _____

הנדסת קול 1

הנדסאים – הנדסת קול – הקלטה והגברה

הנחיות לנבחן

- א. משך הבחינה: ארבע שעות.
- ב. מבנה השאלון ומפתח ההערכה: בשאלון 34 שאלות.
 - חלק א' – שאלות רב-ברירה – 52 נקודות
 - יש לענות על 26 שאלות מתוך 30 שאלות.
 - כל שאלה – 2 נקודות.
 - חלק ב' – שאלות פתוחות – 48 נקודות
 - יש לענות על 3 שאלות מתוך 4 שאלות.
 - כל שאלה – 16 נקודות.
 - בסך-הכול – 100 נקודות.
 - ללא חומר עזר.
- ג. חומר עזר מותר לשימוש: חומר זה מותר לשימוש.
- ד. הוראות כלליות: יש למלא את הפרטים הנדרשים בראש עמוד זה ולצרף את השאלון למחברת הבחינה.
- ד. הוראות מיוחדות:
 1. יש לקרוא בעיון את כל השאלות.
 2. יש להקיף/לכתוב את התשובות בעט בלבד.
 3. בשאלות רב-ברירה (חלק א') יש להקיף בעיגול את האות המציינת את התשובה הנכונה.
 4. בשאלות הפתוחות (חלק ב') יש לכתוב את התשובות במחברת הבחינה.
 5. אם אתה זקוק לטיוטה, הקצה לה מקום במחברת הבחינה, רשום "טיוטה" ומתח קו על הכתוב כדי שלא ייבדק.

חל איסור מוחלט להוציא שאלון או מחברת בחינה מחדר הבחינה!
ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר, אך מכוונות לנבחנים ולנבחנות כאחד.

חלק א' – שאלות רב-ברירה (52 נקודות)
ענה על 26 שאלות מבין השאלות 1-30 (כל שאלה – 2 נקודות).

שאלה 1

מה לא רצוי לעשות עם מיקרופון Ribbon?

- א. להקליט איתו חצוצרה.
- ב. להפעילו על ידי מתח פאנטום.
- ג. לאחסנו בתנאי לחות מעל 45%.
- ד. למכור אותו ב-eBay.

שאלה 2

למה תזדקק לשם ביצוע De-Essing ללא מכשיר De-Esser?

- א. Reverb.
- ב. EQ.
- ג. EQ + קומפרסור.
- ד. היפוך פאזה.

שאלה 3

במה מאופיין גל סינוס?

- א. הרמוניות זוגיות.
- ב. הרמוניות אי-זוגיות.
- ג. חוסר הרמוניות.
- ד. תשובות א' וב' נכונות.

שאלה 4

במה מתאפיינת טכניקת הקלטת סטריאו MS (Mid-Side)?

- א. תאימות למונו.
- ב. שימוש במיקרופון בעל תבנית קליטה ∞ .
- ג. יכולת שליטה ברוחב תמונת הסטריאו לאחר ההקלטה.
- ד. כל התשובות נכונות.

שאלה 5

כיצד נקרא פילטר המעביר תדר מסוים בצורה מדויקת?

- א. Hi cut Filter
- ב. Notch Filter
- ג. Low Pass Filter
- ד. Band Pass Filter

שאלה 6

בטכנולוגיות המיקרופונים הידועות לנו כיום **תמיד** יהיה קיים במיקרופון רכיב:

- א. מגנטי
- ב. אנלוגי
- ג. דיגיטלי
- ד. סטריאופוני

שאלה 7

במה אשתמש כדי לוודא שאינני מקליט בעוצמה שתגרום ל-Distortion?

- א. RMS Meter
- ב. Peak Meter
- ג. Amper Meter
- ד. Parking Meter

שאלה 8

Compressor בעל יחס הנחתה של 4:1 ינחית אות שעבר את ה-Threshold ב-8 dB ב:

- א. 2 dB
- ב. 3 dB
- ג. 6 dB
- ד. 12 dB

שאלה 9

מהו ההבדל בין עוצמות ה-Reference של אות Balanced ואות Unbalanced?

- א. 4 dB
- ב. 6 dB
- ג. 10 dB
- ד. 14 dB

שאלה 10

איזה מהבאים אינו פרמטר במעבד דינמי?

- א. Threshold
- ב. Pre-delay
- ג. Attack
- ד. Ratio

שאלה 11

מהו אורך הגל של תדר 180 Hz כאשר מהירות הקול 350 מ' בשנייה?

- א. כ-2 מ'
- ב. כ-5 מ'
- ג. כ-8 מ'
- ד. כ-80 מ'

שאלה 12

במה עליי להשתמש כדי לחבר מקור בעל עכבת מוצא גבוהה למכשיר בעל עכבת כניסה נמוכה?

- א. כבל מתאם RCA ל-XLR.
- ב. ממיר D/A.
- ג. קומפרסור.
- ד. קופסת DI.

שאלה 13

מה מקבלים כאשר מגבירים אות אנלוגי באמצעות מגבר אנלוגי?

- א. הורדת רצפת הרעש.
- ב. הגדלת הטווח הדינמי.
- ג. התאמת האות ל-24 BIT.
- ד. הקטנת יחס אות לרעש בהתאם לנתוני המגבר.

שאלה 14

מה צריכה להיות הזווית בין המיקרופונים בטכניקת XY?

- א. 45–90 מעלות.
- ב. 90–130 מעלות.
- ג. 120–150 מעלות.
- ד. 180–360 מעלות.

שאלה 15

איזה סולם מבטאות יחידות dB?

- א. סולם עשרוני.
- ב. סולם לוגריתמי.
- ג. סולם פנטטוני.
- ד. סולם ריכטר.

שאלה 16

מאיזו עוצמת קול מתחיל להיגרם לאוזנינו נזק כתוצאה מחשיפה ממושכת?

- א. 130 dB SPL
- ב. 120 dB SPL
- ג. 85 dB SPL
- ד. 45 dB SPL

שאלה 17

איזה סוג מיקרופון ניתן לבנות מרכיב Piezo-Electric?

- א. דינמי
- ב. Ribbon
- ג. Contact
- ד. Gun-mic

שאלה 18

חיברתי גיטרה למערכת הקלטה באמצעות DI. כתוצאה מכך נשמע זמזום במוניטורים. מה עשוי להיות מקור הבעיה?

- א. לופ הארקה.
- ב. מיקרופון פגום.
- ג. מוניטורים פגומים.
- ד. טלפון נייד במצב רטט.

שאלה 19

בשטח פתוח נמדדת עוצמת קול של 80 dB spl במרחק של 5 מ' ממקור הצליל. מה תהיה עוצמת אותו צליל במרחק 20 מ'?

- א. 64 dB
- ב. 66 dB
- ג. 68 dB
- ד. 92 dB

שאלה 20

מהו Expander?

- א. מגבר המנחית את עוצמת האות הנכנס אליו מעל לסף מסוים.
- ב. מגבר המנחית את עוצמת האות הנכנס אליו מתחת לסף מסוים.
- ג. מגבר המגביר את עוצמת האות הנכנס אליו מעל לסף מסוים.
- ד. כל התשובות נכונות.

שאלה 21

למה אִזְדַּק כדי לפצל אות ולשלוח אותו לכמה מכשירים בו זמנית?

א. A to D

ב. D to A

ג. D.A.

ד. DI

שאלה 22

איזה מהמחברים (קונקטורים) הבאים אינו משמש לחיבור אות דיגיטלי?

א. PL

ב. XLR

ג. RCA

ד. Toslink

שאלה 23

מה נכון לגבי מעבר קול באוויר קר?

א. הקול עובר מהר יותר מאשר באוויר חם.

ב. הקול עובר לאט יותר מאשר באוויר חם.

ג. הקול עובר ללא הבדל במהירות יחסית לאוויר חם.

ד. מעבר באוויר קר משפר את איכות הקול.

שאלה 24

מהו ניתוב הרגליים להעברת אינפורמציה מאוזנת מ-XLR ל-TRS?

א. T-1, R-2, S-3

ב. T-2, R-1, S-3

ג. T-3, R-2, S-1

ד. T-2, R-3, S-1

שאלה 25

מה מכיל ראש הקלטה במכשיר טייפ אנלוגי?

א. סליל השראה

ב. פוטנציומטר

ג. דיודה

ד. נגד

שאלה 26

למה מתייחס Weight במדידת עוצמת SPL?

א. לטווח עוצמת הקול.

ב. למהירות תגובת המדידה.

ג. להיענות התדרים במדידה.

ד. למרחק המכשיר ממקור הקול.

שאלה 27

כיצד נקרא קומפרסור בעל יחס הנחתה אינסופי?

א. Gate

ב. Limiter

ג. Exciter

ד. Ducker

שאלה 28

כיצד נקרא כיוון לחץ הראש המגנטי כנגד סרט ההקלטה?

א. Rack

ב. Rake

ג. Zenith

ד. Azimuth

שאלה 29

כיצד נקרא אפקט הנגרם עקב Comb Filtering משתנה?

א. Flanger

ב. Doppler

ג. De-Esser

ד. Precedence

שאלה 30

High Pass Filter של 6 db/octave הנקבע לתדר של 200 Hz ינחית את התדר 50 Hz ב:

א. 18 dB

ב. 16 dB

ג. 12 dB

ד. 6 dB

חלק ב' – שאלות פתוחות (48 נקודות)

ענה על שלוש שאלות מבין השאלות 31-34 (כל שאלה – 16 נקודות).

שאלה 31

תאר כיצד פעלו מכשירי ה-Delay הראשונים.
הסבר את עקרון פעולתם. כיצד ניתן לכוון את הפרמטרים השונים?
מהן מגבלות המכשיר וכיצד ניתן להתגבר עליהן?

שאלה 32

ציין **חמישה** פורמטים שונים של טייפ אנלוגי, הסבר את מאפייניהם ותן דוגמאות לשימושים אפשריים בכל מכשיר/פורמט.

שאלה 33

תאר **ארבעה** עקרונות פעולה שונים של מיקרופונים ואת השימושים האופייניים לכל אחד מהם. ציין דגם ספציפי אחד של מיקרופון כדוגמה לכל עקרון פעולה.

שאלה 34

מהי קונסולת In-Line וכיצד היא פועלת? צייר סכמת מעבר אות (Signal Flow) המאפיינת ערוץ בקונסולה כזו.
האם קונסולה דיגיטלית היא In-Line?

בהצלחה!

מהט
המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע
מחלקת הבחינות

דחוף!

לכבוד
המכללות ובתי הספר
להכשרת הנדסאים וטכנאים

הנדון: תיקונים והבהרות לבחינת גמר ממלכתית

תאריך בחינה :	5.7.12	שעת העברה בדוא"ל :	10:25
מגמה :	הנדסת קול		
שם הבחינה :	הנדסת קול 1		
סמל הבחינה	92955	לטכנאים	

יש להעביר לנבחנים את הערות ו/או התיקונים הבאים

שאלה 32 :

פורמטים == סוגים = רוחב סרט

בברכה,
מחלקת בחינות

גיבוי ישלח בשלב מאוחר יותר באמצעות פקס.

01-3-07 (01/07)